Paskaita 2

Žadinamas kubitas: magnetinis rezonansas

Tikslai. *Protonas stipriame magnetiniame lauke yra kubitas, turintis du energijos lygmenis. Protono sukiniui apversti užtenka du tūkstančius kartų silpnesnio išorinio lauko, kuris sukasi tinkamu dažniu. Šioje paskaitoje paaiškinsime, kaip tai vyksta. Silpnasis laukas kinta laike, todėl kinta ir hamiltonianas. Šrėdingerio lygtį išspręsime besisukančioje kartu su lauku atskaitos sistemoje ir rasime Rabio formulę sukinio apsivertimo tikimybei nusakyti. Galiausiai du trumpi ir ilgu laiko tarpu atskirti impulsai duos interferencines juostas, daug siauresnes už rezonansą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išspręsti apskritiminio žadinimo Šrėdingerio lygtį besisukančioje atskaitos sistemoje.
- Pagal Rabio formulę rasti sukinio apsivertimo tikimybę rezonanso ir ne rezonanso atveju bei rezonanso plotį.
- Parinkti rezonansinio impulso trukmę ir fazę, kad impulsas aukštyn paruoštą sukinį perkeltų į norimą besisukančios atskaitos sistemos būseną.
- Rasti sukinio apsivertimo tikimybę po dviejų Ramsio impulsų ir centrinės juostos plotį.

2.1 Kaip apversti sukinį

Būsenas, kurių Blocho vektoriai yra $\mathbf{e}_z$ ir $-\mathbf{e}_z$ (sukinys aukštyn ir sukinys žemyn z kryptimi), žymėsime $|\uparrow\rangle = |0\rangle$ ir $|\downarrow\rangle = |1\rangle$. Pagal 1-ąją paskaitą sukinio, esančio stipriame magnetiniame lauke, nukreiptame z ašies kryptimi, hamiltonianas yra $H = \frac{\hbar\nu_0}{2}\sigma_z$, kur $\nu_0 > 0$. Blocho vektorius precesuoja apie $\mathbf{e}_z$ kampiniu dažniu ν_0. Būsenos $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ yra hamiltoniano H stacionariosios būsenos. Kaip perkelti sukinį iš būsenos $|\uparrow\rangle$ į būseną $|\downarrow\rangle$?

Pagal Teoremą 1.12 pastovus hamiltonianas nekeičia skaliarinės sandaugos $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$. Jis gali vektorių $\mathbf{e}_z$ paversti vektoriumi $-\mathbf{e}_z$ tik tada, kai $\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}_z = -\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}_z$, t.y. tik tada, kai jo ašis $\mathbf{n}$ yra statmena vektoriui $\mathbf{e}_z$. Pridėkime silpną statinį lauką x kryptimi. Hamiltonianas tampa

$$H = \frac{\hbar}{2}\big(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_x\big), \qquad 0 < \Omega \ll \nu_0.$$

Jo ašis yra vienetinis vektorius $\mathbf{n}$ vektoriaus $(\Omega, 0, \nu_0)$ kryptimi, pakrypęs nuo vektoriaus $\mathbf{e}_z$ mažu kampu α, kuriam $\tan\alpha = \Omega/\nu_0$. Precesijos metu sandauga $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$ nekinta. Todėl aukštyn paruošto sukinio Blocho vektorius lieka ant platumos apskritimo apie ašį $\mathbf{n}$, einančio per tašką $\mathbf{e}_z$. Šį apskritimą sudaro visi sferos taškai $\mathbf{r}$, kuriems $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r} = \mathbf{n}\cdot\mathbf{e}_z$ (Pastaba 1.9).

Žemiausiame šio apskritimo taške $r_z = \cos 2\alpha$. Pagal Išvadą 1.8, taikomą krypčiai $\mathbf{m} = \mathbf{e}_z$, matavimo rezultato $|{\downarrow}\rangle$ tikimybė lygi $\frac{1}{2}(1 - r_z)$, todėl ji niekada neviršija

$$\frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha) = \sin^2 \alpha = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \nu_0^2}.$$

Kai $\Omega/\nu_0 = 5 \cdot 10^{-4}$, šis rėžis lygus $2.5 \cdot 10^{-7}$. Taigi silpnas statinis laukas ašį tik truputį pakreipia, todėl sukinys beveik nejuda.

Besisukantis laukas veikia geriau. Sukinys precesuoja apie $\mathbf{e}_z$ greičiu ν_0. Skersinis laukas, kuris sukasi apie $\mathbf{e}_z$ tuo pačiu greičiu, su precesuojančiu sukiniu sudaro pastovų kampą. Todėl jo poveikis kaupiasi, o ne vidutiniškai išnyksta. Likusioje paskaitos dalyje apskaičiuosime, kiek jis prisikaupia.

2.2 Laike kintantis hamiltonianas

Eksperimento ritės sukuria pastovaus stiprio skersinį lauką, kuris sukasi apie $\mathbf{e}_z$ kampiniu dažniu $\nu > 0$. Hamiltonianas yra

$$H(t) = \frac{\hbar\nu_0}{2}\,\sigma_z + \frac{\hbar\Omega}{2}\bigl(\cos(\nu t)\,\sigma_x + \sin(\nu t)\,\sigma_y\bigr), \qquad \nu_0 > 0,\ \Omega > 0. \tag{2.1}$$

Lauką, kurį nustato ir laike keičia eksperimentatorius, vadinsime *žadinimu*. Šis žadinimas yra *apskritiminis*, nes laukas sukasi apskritimu. Skaičius Ω vadinamas *Rabio dažniu*. Tai precesijos greitis, kurį sukeltų vien skersinis laukas. Lauką nustato eksperimentatorius, todėl jį laikysime duota laiko funkcija, o ne kvantine sistema.

Postulatas 1.10 galioja ir tada, kai jame vietoj H įrašome $H(t)$:

$$\mathrm{i}\hbar\,\frac{\mathrm{d}\psi_t}{\mathrm{d}t} = H(t)\psi_t.$$

Kiekvienu laiko momentu hamiltonianas $H(t)$ yra savijungis. Lemos 1.11 įrodyme skaliarinę sandaugą $\langle\psi_t, \psi_t\rangle$ diferencijavome vienu laiko momentu ir naudojomės tik tuo, kad tuo momentu hamiltonianas yra savijungis. Todėl ir čia norma $\|\psi_t\|$ yra pastovi, o visa tikimybė lieka lygi 1.

Lemoje 1.11 lygtį taip pat išsprendėme pastoviosios matricos $-\mathrm{i}tH/\hbar$ eksponente (*Tiesinė algebra*, Teiginys 6.21). Šis teiginys taikomas tik pastoviajai matricai. Matrica $H(t)$ nėra pastovi. Lygčių su kintamaisiais koeficientais teorijos mums neprireiks. Kintamųjų pakeitimas tiksliai pašalina hamiltoniano (2.1) priklausomybę nuo laiko.

2.3 Besisukanti atskaitos sistema

Tegul

$$R(t) = e^{-\mathrm{i}\nu t\sigma_z/2} = \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\nu t/2} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\nu t/2} \end{pmatrix}.$$

Pagal Lemą 1.11 matrica $R(t)$ yra evoliucija, kurią per laiką t sukelia hamiltonianas $\frac{\hbar\nu}{2}\sigma_z$. Todėl pagal Teoremą 1.12 ji suka Blocho sferą apie $\mathbf{e}_z$ kampu νt:

$$\mathbf{r}\bigl(R(t)\chi\bigr) = \mathrm{Rot}_z(\nu t)\,\mathbf{r}(\chi) \qquad \text{kiekvienam vienetiniam vektoriui } \chi, \tag{2.2}$$

kur $\mathrm{Rot}_z(\beta)$ yra erdvės $\mathbb{R}^3$ posūkis apie $\mathbf{e}_z$ kampu β prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš vektoriaus $\mathbf{e}_z$ galo. Žadinimo *išderinimą* pažymėkime $\Delta = \nu_0 - \nu$ ir apibrėžkime

$$\tilde{H} = \frac{\hbar}{2}\bigl(\Delta\,\sigma_z + \Omega\,\sigma_x\bigr). \tag{2.3}$$

Lema 2.1 (Besisukanti atskaitos sistema). *Tegul $H(t)$ yra hamiltonianas (2.1).*

1. $H(t) = R(t)\,\frac{\hbar}{2}\big(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_x\big)\,R(t)^\dagger$.
2. *Diferencijuojama funkcija ψ_t tenkina $\mathrm{i}\hbar\,\dot\psi_t = H(t)\psi_t$ tada ir tik tada, kai funkcija $\tilde\psi_t = R(t)^\dagger\psi_t$ tenkina $\mathrm{i}\hbar\,\dot{\tilde\psi}_t = \tilde H\tilde\psi_t$.*
3. *Kiekvienam vienetiniam vektoriui ψ vienintelis sprendinys ψ_t, tenkinantis sąlygą $\psi_0 = \psi$, yra*
$$\psi_t = R(t)\,e^{-\mathrm{i}t\tilde H/\hbar}\,\psi. \tag{2.4}$$

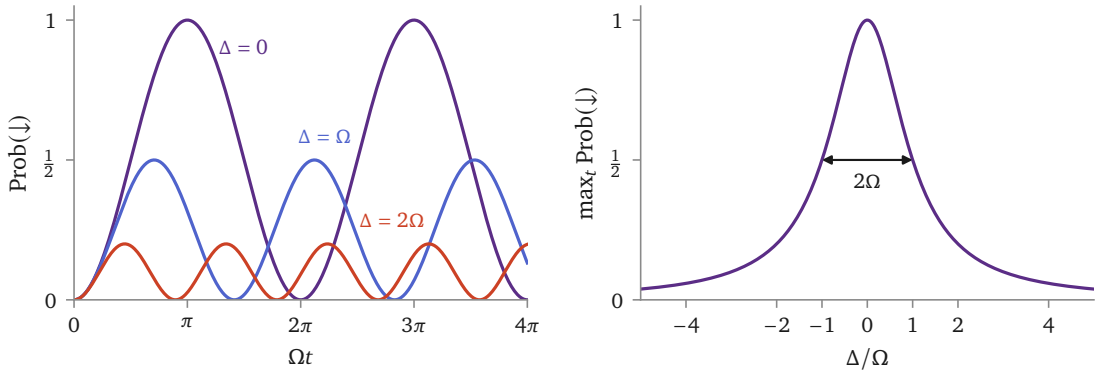
Įrodymas.

1. Matrica $R = R(t)$ yra diagonali, todėl $R\sigma_z R^\dagger = \sigma_z$. Toliau
$$R\,\sigma_x R^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & e^{-\mathrm{i}\nu t} \\ e^{\mathrm{i}\nu t} & 0 \end{pmatrix} = \cos(\nu t)\,\sigma_x + \sin(\nu t)\,\sigma_y.$$
Padauginę iš $\frac{\hbar\Omega}{2}$ ir pridėję $\frac{\hbar\nu_0}{2}\sigma_z$, gauname hamiltonianą (2.1).
2. Užrašykime $\psi_t = R\tilde\psi_t$. Pagal *Tiesinės algebros* Teiginį 6.21 matricos R išvestinė yra $\dot R = -\frac{\mathrm{i}\nu}{2}\sigma_z R$, todėl $\mathrm{i}\hbar\dot R = \frac{\hbar\nu}{2}\sigma_z R$. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę
$$\mathrm{i}\hbar\,\dot\psi_t - H(t)\psi_t = R\Big(\mathrm{i}\hbar\,\dot{\tilde\psi}_t + \tfrac{\hbar\nu}{2}\sigma_z\tilde\psi_t - R^\dagger H(t) R\,\tilde\psi_t\Big),$$
kur pasinaudojome tuo, kad $\sigma_z R = R\sigma_z$. Pagal pirmąją dalį $R^\dagger H(t) R = \frac{\hbar}{2}(\nu_0\sigma_z + \Omega\sigma_x)$. Iš šios matricos atėmę $\frac{\hbar\nu}{2}\sigma_z$, gauname $\tilde H$. Taigi skliaustuose yra $\mathrm{i}\hbar\dot{\tilde\psi}_t - \tilde H\tilde\psi_t$. Matrica R yra apverčiama, todėl viena lygybės pusė lygi nuliui tada ir tik tada, kai nuliui lygi kita.
3. Kadangi $R(0) = \mathbb{1}$, abiejų funkcijų pradinė vertė yra tas pats vektorius ψ. Pagal Lemą 1.11 lygtis su pastoviuoju hamiltonianu $\tilde H$ turi vienintelį sprendinį $\tilde\psi_t = e^{-\mathrm{i}t\tilde H/\hbar}\psi$. Pagal antrąją dalį abiejų lygčių sprendiniai atitinka vienas kitą abipus vienareikšmiškai, todėl ir žadinimo lygtis turi vienintelį sprendinį, $R(t)\tilde\psi_t$. ∎

Vektorius $\tilde\psi_t$ aprašo būseną koordinatėmis, kurios sukasi kartu su skersiniu lauku. Jo Blocho vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ su vektoriaus ψ_t Blocho vektoriumi yra susijęs lygybe (2.2): $\mathbf{r} = \mathrm{Rot}_z(\nu t)\,\tilde{\mathbf{r}}$. Šiose koordinatėse skersinis laukas nejuda ir yra nukreiptas $\mathbf{e}_x$ kryptimi. Nario, proporcingo matricai σ_z, koeficientas yra Δ, o ne ν_0. Be žadinimo ($\Omega = 0$) Blocho vektorius precesuoja greičiu ν_0, o vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ – greičiu $\Delta = \nu_0 - \nu$. Besisukanti sistema iš precesijos greičio atima savo sukimosi greitį. Laboratorijoje nejudanti būsena šioje sistemoje sukasi atgal, greičiu $-\nu$.

Matrica $R(t)$ yra diagonali, todėl $|\langle\downarrow|\psi_t\rangle| = \big|\langle\downarrow|\tilde\psi_t\rangle\big|$. Tas pats galioja ir būsenai $|\uparrow\rangle$. Matavimo z kryptimi tikimybės abiem aprašymais yra tos pačios.

Pradėję laiko momentu s, o ne 0, tuo pačiu samprotavimu gauname $\psi_t = U(t,s)\psi_s$. Čia *evoliucijos operatorius* nuo s iki t yra
$$U(t,s) = R(t)\,e^{-\mathrm{i}(t-s)\tilde H/\hbar}\,R(s)^\dagger,$$
kuris yra unitarusis, nes yra unitariųjų matricų sandauga.



2.1 pav.: Rabio formulė. Kairėje: $\mathrm{Prob}(\downarrow, t)$ priklausomybė nuo Ωt, kai $\Delta = 0$, Ω ir 2Ω. Dešinėje: didžiausios vertės $\Omega^2/(\Omega^2 + \Delta^2)$ priklausomybė nuo Δ/Ω. Ji lygi $\frac{1}{2}$, kai $\Delta = \pm\Omega$, todėl rezonanso plotis pusės aukščio lygyje yra 2Ω.

2.4 Rabio formulė

Teorema 2.2 (Rabio formulė)**.** *Tegul $H(t)$ yra hamiltonianas (2.1) ir pažymėkime $\tilde{\Omega} = \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}$. Jei sukinys momentu $t = 0$ paruoštas būsenoje $|\uparrow\rangle$, tai matavimas z kryptimi momentu t duoda rezultatą $|\downarrow\rangle$ su tikimybe*

$$\mathrm{Prob}(\downarrow, t) = \frac{\Omega^2}{\tilde{\Omega}^2} \sin^2\Big(\frac{\tilde{\Omega} t}{2}\Big). \tag{2.5}$$

Įrodymas. Kadangi $\Omega > 0$, tai ir $\tilde{\Omega} > 0$. Todėl lygybę (2.3) galima užrašyti kaip $\tilde{H} = \frac{\hbar\tilde{\Omega}}{2}\, \tilde{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, kur $\tilde{\mathbf{n}} = (\Omega, 0, \Delta)/\tilde{\Omega}$ yra vienetinis vektorius. Pagal Lemą 2.1 ir Teoremą 1.12 Blocho vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ sukasi apie $\tilde{\mathbf{n}}$ greičiu $\tilde{\Omega}$, pradėdamas nuo $\mathbf{e}_z$. Teoremos 1.12 formulės, kai $\mathbf{r}_0 = \mathbf{e}_z$, z komponentė yra

$$\tilde{r}_z(t) = \cos(\tilde{\Omega} t) + \big(1 - \cos(\tilde{\Omega} t)\big)\frac{\Delta^2}{\tilde{\Omega}^2},$$

nes vektorius $\tilde{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}_z$ neturi z komponentės. Matavimo z kryptimi statistika abiem aprašymais yra ta pati, todėl pagal Išvadą 1.8, pasinaudoję lygybe $1 - \Delta^2/\tilde{\Omega}^2 = \Omega^2/\tilde{\Omega}^2$, gauname

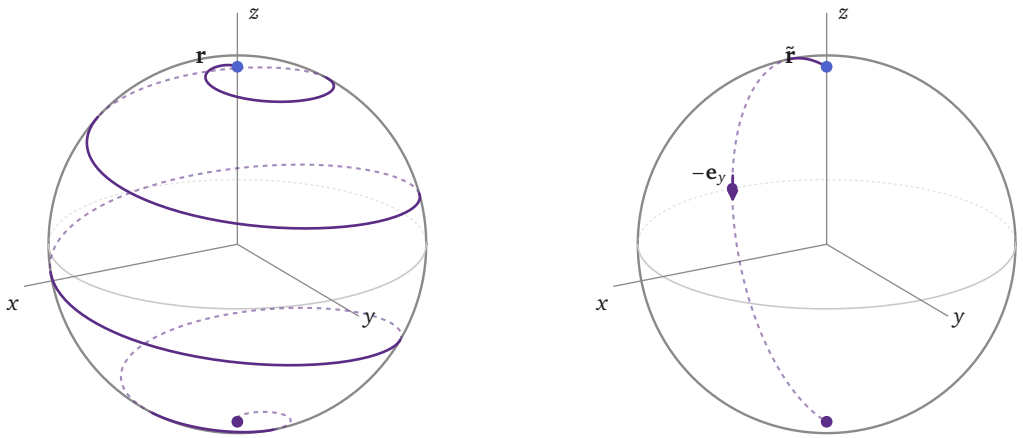
$$\mathrm{Prob}(\downarrow, t) = \frac{1}{2}\big(1 - \tilde{r}_z(t)\big) = \frac{\Omega^2}{\tilde{\Omega}^2} \cdot \frac{1 - \cos(\tilde{\Omega} t)}{2} = \frac{\Omega^2}{\tilde{\Omega}^2} \sin^2\Big(\frac{\tilde{\Omega} t}{2}\Big). \qquad \blacksquare$$

Formulę vaizduoja 2.1 pav. Žadinimas yra *rezonansinis*, kai $\nu = \nu_0$, t.y. $\Delta = 0$. Tada $\tilde{\Omega} = \Omega$ ir

$$\mathrm{Prob}(\downarrow, t) = \sin^2\Big(\frac{\Omega t}{2}\Big),$$

o ši tikimybė pasiekia 1 momentu $t = \pi/\Omega$, kad ir koks mažas būtų $\Omega > 0$. Besisukančioje atskaitos sistemoje statinis laukas išnyksta ir lieka tik silpnasis laukas. Vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ sukasi apie $\mathbf{e}_x$ lėtai, bet nueina visą kelią iki $-\mathbf{e}_z$. Štai kodėl silpnas laukas gali apversti sukinį.

Ne rezonanso atveju tikimybė niekada nepasiekia 1. Jos didžiausia vertė $\Omega^2/(\Omega^2 + \Delta^2)$ lygi $\frac{1}{2}$, kai $|\Delta| = \Omega$. Kai žadinimas silpnas, $\Omega < \nu_0$, šią sąlygą tenkina du žadinimo dažniai $\nu = \nu_0 \pm \Omega$. Todėl rezonanso plotis pusės aukščio lygyje yra 2Ω. Kuo silpnesnis žadinimas, tuo siauresnis rezonansas ir tuo lėtesnis apsivertimas. Statinis laukas atitinka atvejį $\nu = 0$, kai $\Delta = \nu_0$. Tada formulė duoda § 2.1 rėžį.



2.2 pav.: Vienas rezonansinis π impulsas, nubraižytas, kai $\nu = 8\Omega$. Kairėje: Blocho vektorius $\mathbf{r}$ laboratorijoje spirale leidžiasi nuo šiaurės poliaus iki pietų poliaus. Dešinėje: besisukančioje atskaitos sistemoje vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ sukasi apie $\mathbf{e}_x$ ir nueina pusę dienovidinio per tašką $-\mathbf{e}_y$.

Rezonansinis žadinimas, įjungtas laikui π/Ω, vadinamas π *impulsu*. Jis perkelia būseną $|\uparrow\rangle$ į būseną $|\downarrow\rangle$. Besisukančioje sistemoje $e^{-\mathrm{i}\pi\sigma_x/2} = -\mathrm{i}\sigma_x$ ir $-\mathrm{i}\sigma_x|\uparrow\rangle = -\mathrm{i}|\downarrow\rangle$. Diagonali matrica $R(t)$ vektorių $|\downarrow\rangle$ tik padaugina iš fazinio daugiklio. Blocho vektoriaus kelią abiem aprašymais vaizduoja 2.2 pav. Žadinimas, trunkantis perpus trumpiau, $\pi/(2\Omega)$, vadinamas $\pi/2$ *impulsu*. Jis pasuka $\tilde{\mathbf{r}}$ apie $\mathbf{e}_x$ ketvirčiu apsisukimo, nuo $\mathbf{e}_z$ iki $-\mathbf{e}_y$.

Reikia atsiminti du formulės apribojimus. Pirma, ji galioja aukštyn paruoštam sukiniui. Pradėjus nuo bet kurios kitos būsenos, vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ taip pat sukasi apie $\tilde{\mathbf{n}}$ greičiu $\tilde{\Omega}$ (Teorema 1.12), bet tikimybė yra kita laiko funkcija. Antra, pastovios fazės rezonansinis žadinimas suka vektorių $\tilde{\mathbf{r}}$ tik apie $\mathbf{e}_x$. Pradėjęs nuo $\mathbf{e}_z$, vektorius lieka vektorių $\mathbf{e}_y$ ir $\mathbf{e}_z$ plokštumoje. Todėl vienu tokiu impulsu pasiekiama ne kiekviena būsena.

Antrąjį apribojimą pašalina žadinimo fazė. Tarkime, kad ritės pradeda sukti skersinį lauką nuo kampo ξ. Tada funkcijos $\cos(\nu t)$ ir $\sin(\nu t)$ formulėje (2.1) virsta $\cos(\nu t + \xi)$ ir $\sin(\nu t+\xi)$. Lemos 2.1 įrodymas tinka ir šiuo atveju, tik vietoje σ_x reikia rašyti $\cos\xi\,\sigma_x + \sin\xi\,\sigma_y$. Rezonanso atveju vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ tada sukasi apie ašį $(\cos\xi, \sin\xi, 0)$. Impulsas, prasidedantis momentu $t = 0$ ir trunkantis θ/Ω, kur $0 \le \theta \le \pi$, perkelia šį vektorių iš $\mathbf{e}_z$ į

$$\tilde{\mathbf{r}} = \big(\sin\theta\sin\xi,\ -\sin\theta\cos\xi,\ \cos\theta\big),$$

tašką, kurio polinis kampas yra θ, o azimutas $\xi - \pi/2$. Tokio pavidalo yra kiekvienas sferos taškas, todėl tinkamos trukmės ir fazės impulsas perkelia $\tilde{\mathbf{r}}$ iš $\mathbf{e}_z$ į bet kurį sferos tašką.

2.5 Protonas BMR magnete

Pavyzdys 2.3 (Protonas BMR magnete)**.**

1. *Hamiltonianas.* Protono giromagnetinis santykis teigiamas, $\gamma/2\pi = 42.577\ \text{MHz}\,\text{T}^{-1}$. Pagal 1-ąją paskaitą protono sukinio lauke $\mathbf{B}$ hamiltonianas yra
$$H = -\gamma\,\frac{\hbar}{2}\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}.$$
Imkime lauką
$$\mathbf{B}(t) = -B_0\,\mathbf{e}_z - B_1\big(\cos(\nu t)\,\mathbf{e}_x + \sin(\nu t)\,\mathbf{e}_y\big), \qquad B_0 = 1\ \text{T}, \quad B_1 = 0.5\ \text{mT}.$$
Tada hamiltonianas $H(t)$ yra (2.1), kur $\nu_0 = \gamma B_0$ ir $\Omega = \gamma B_1$. Statinis laukas nukreiptas $-\mathbf{e}_z$ kryptimi, nes, kai $\gamma > 0$, hamiltoniano ašis yra $-\mathbf{B}/|\mathbf{B}|$.
2. *Dažniai.* Simbolis ν žymi kampinį dažnį, todėl dažnis hercais yra $\nu/2\pi$. Čia $\nu_0/2\pi = 42.58$ MHz ir $\Omega/2\pi = 21.29$ kHz, taigi $\Omega/\nu_0 = B_1/B_0 = 5\cdot 10^{-4}$.
3. *Statinis laukas.* Toks pat 0.5 mT laukas, nekintamai nukreiptas $\mathbf{e}_x$ kryptimi, apverčia sukinį su tikimybe, ne didesne kaip $2.5\cdot 10^{-7}$ (§ 2.1).
4. *Rezonansas.* π impulsas trunka $\pi/\Omega = 23.5\ \mu$s, o $\pi/2$ impulsas – 11.7 μs.
5. *Ne rezonanso atveju.* Išderinimas $\Delta = \Omega$ atitinka dažnio $\nu/2\pi$ pokytį 21.3 kHz, t.y. penkias dalis iš 10^4 dažnio $\nu_0/2\pi$. Tada $\tilde\Omega = \sqrt{2}\,\Omega$ ir rezultato $|{\downarrow}\rangle$ tikimybė pasiekia tik $\frac{1}{2}$. Pirmą kartą ji pasiekiama momentu $t = \pi/(\sqrt{2}\,\Omega) = 16.6\ \mu$s. Kai $\Delta = 10\,\Omega$, ši tikimybė niekada neviršija $\frac{1}{101} \approx 0.0099$.
6. *Po $\pi/2$ impulso.* Rezonanso atveju, impulso pabaigoje išjungus žadinimą, vektorius $\tilde{\mathbf{r}} = -\mathbf{e}_y$ lieka vietoje, nes $\tilde H = 0$, kai $\Delta = \Omega = 0$. Pagal lygybę (2.2) Blocho vektorius laboratorijoje yra
$$\mathbf{r}(t) = \mathrm{Rot}_z(\nu t)(-\mathbf{e}_y) = \big(\sin(\nu t),\ -\cos(\nu t),\ 0\big).$$
Jis sukasi xy plokštumoje greičiu $\nu = \nu_0$.

Fizikinis pagrindas

Rabis, Zakarajas, Milmanas ir Kušas (1938) leido molekulių pluoštelį per stiprų magnetinį lauką ir silpną fiksuoto radijo dažnio virpantį lauką. Kai stiprusis laukas priversdavo branduolių sukinius precesuoti tuo dažniu, molekulės, kurių sukiniai apsiversdavo, iškrisdavo iš registruojamo pluoštelio. Iš žinomo radijo dažnio ir lauko ties signalo minimumu buvo rastas branduolio magnetinis momentas. Perselas, Toris ir Paundas, o nepriklausomai nuo jų Blochas, Hansenas ir Pakardas 1946 m. paskelbtuose darbuose aprašė tą patį rezonansą medžiagoje: parafine ir vandenyje. Kambario temperatūros vandens bandinyje, pasiekusiame šiluminę pusiausvyrą statiniame lauke, protonai turi mažą suminį magnetinį momentą lauko kryptimi (3 paskaita). Rezonansinis $\pi/2$ impulsas pasuka šį momentą į xy plokštumą. Išjungus žadinimą, momentas sukasi šioje plokštumoje ir indukuoja bandinį gaubiančioje ritėje įtampą, kurios dažnis yra $\nu_0/2\pi$. Ši įtampa yra branduolių magnetinio rezonanso (BMR) signalas, o kartu ir vandens protonų magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) signalas.

2.6 Du Ramsio impulsai

Rabio formulė dažnį ν_0 nustato rezonanso pločio 2Ω tikslumu. Siauresniam rezonansui reikia silpnesnio žadinimo, taigi ir ilgesnio impulso. Ramsio metode sukinį pasuka du

trumpi impulsai. Tarp jų žadinimas išjungtas ir sukinys ilgą laiką T laisvai precesuoja. Tada rezonanso siaurumą lemia T, o ne Ω.

Generatorius, maitinantis rites, veikia nepertraukiamai. Įjungiamas ir išjungiamas tik jo ryšys su ritėmis. Todėl per abu impulsus laukas yra ta pati laiko t funkcija (2.1). Visą laiką tinka viena besisukanti atskaitos sistema $R(t)$. Lemos 2.1 įrodymas nenaudoja sąlygos $\Omega > 0$. Todėl, kol žadinimas išjungtas, besisukančios sistemos hamiltonianas yra $\tilde{H} = \frac{\hbar\Delta}{2}\sigma_z$.

Teiginys 2.4 (Ramsio juostos). *Sukinį, paruoštą būsenoje $|\uparrow\rangle$, žadina du $\pi/2$ impulsai, atskirti laiko tarpu T. Tarp impulsų žadinimas išjungtas, bet generatorius veikia toliau, todėl žadinimo fazė išlieka. Tarkime, kad kiekvienas impulsas pasuka vektorių $\tilde{\mathbf{r}}$ apie $\mathbf{e}_x$ lygiai kampu $\pi/2$. Tada matavimas z kryptimi pabaigoje duoda rezultatą $|\downarrow\rangle$ su tikimybe*

$$\mathrm{Prob}(\downarrow) = \cos^2\Big(\frac{\Delta T}{2}\Big). \tag{2.6}$$

Įrodymas. Sekime vektorių $\tilde{\mathbf{r}}$ per visus tris žingsnius.

1. Pirmasis impulsas perkelia vektorių $\mathbf{e}_z$ į $-\mathbf{e}_y$, kaip § 2.4.
2. Laukimo metu taikome Teoremą 1.12 su ašimi $\mathbf{e}_z$, kai $\Delta > 0$, ir su ašimi $-\mathbf{e}_z$, kai $\Delta < 0$. Jei $\Delta = 0$, tai $\tilde{H} = 0$ ir vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ nejuda. Visais atvejais vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ pasisuka apie $\mathbf{e}_z$ kampu ΔT ir tampa $\mathrm{Rot}_z(\Delta T)(-\mathbf{e}_y) = (\sin\Delta T,\ -\cos\Delta T,\ 0)$.
3. Ketvirtis apsisukimo apie $\mathbf{e}_x$ perkelia tašką $(x, y, 0)$ į tašką $(x, 0, y)$. Todėl po antrojo impulso $\tilde{\mathbf{r}} = (\sin\Delta T,\ 0,\ -\cos\Delta T)$.

Matavimo z kryptimi statistika abiem aprašymais yra ta pati (§ 2.3). Pagal Išvadą 1.8 gauname

$$\mathrm{Prob}(\downarrow) = \tfrac{1}{2}\big(1 - \tilde{r}_z\big) = \tfrac{1}{2}\big(1 + \cos(\Delta T)\big) = \cos^2\Big(\frac{\Delta T}{2}\Big). \qquad \blacksquare$$

Idealūs impulsai yra artinys, tinkantis, kai $|\Delta| \ll \Omega$. Tada hamiltoniano $\frac{\hbar}{2}(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x)$ ašis yra artima vektoriui $\mathbf{e}_x$, o kiekvienas impulsas yra artimas ketvirčiui apsisukimo apie šią ašį.

Keičiant žadinimo dažnį, tikimybė (2.6) kyla ir krinta, sudarydama eilę *interferencinių juostų*. Ji lygi 1, kai ΔT yra skaičiaus 2π kartotinis, ir 0, kai ΔT yra nelyginis skaičiaus π kartotinis. Centrinė juosta nukrenta iki pusės savo aukščio ties $|\Delta| = \pi/(2T)$, todėl jos plotis pusės aukščio lygyje yra π/T (išderinimo Δ skalėje). Plotį lemia tik laukimo trukmė T, o ne žadinimo stiprumas. Visos juostos yra vienodo aukščio, todėl vien iš formulės (2.6) negalima pasakyti, kuri iš jų yra centrinė.

Kodėl laukimas svarbus, jei jo metu sukinys nežadinamas? Visą laukimo laiką $\tilde{r}_z = 0$. Matavimas z kryptimi tuo metu duotų ±1 su tikimybe $\frac{1}{2}$, kad ir koks būtų išderinimas Δ. Išderinimas pasireiškia tik vektoriaus $\tilde{\mathbf{r}}$ azimutu, t.y. santykine būsenų $|\uparrow\rangle$ ir $|\downarrow\rangle$ faze (Pavyzdys 1.13). Antrasis impulsas per laukimą sukauptą kampą paverčia aukščiu virš pusiaujo, kurį matavimas z kryptimi jau aptinka.

Fizikinis pagrindas

Ramsis metodą pasiūlė 1949 m. molekulių pluošteliams. Du impulsai buvo dvi trumpos virpančio lauko sritys abiejuose prietaiso galuose, o laukimas – molekulių skrydis tarp jų. Skirtingų greičių molekulės skrenda skirtingą laiką T, todėl jų juostų tarpai skirtingi. Suvidurkinus pagal greičius, šoninės juostos susilpnėja, o centrinė juosta ties $\Delta = 0$, kad ir koks būtų skrydžio laikas, išlaiko visą savo aukštį.

2.7 Apskritiminis ir tiesinis žadinimas

Pastaba 2.5 (Tiesinis žadinimas)**.** Viena ritė x ašies kryptimi sukuria lauką, kuris virpa išilgai tiesės. Pavyzdžio 2.3 protonui imkime lauką $-2B_1\cos(\nu t)\,\mathbf{e}_x$. Jis prideda prie hamiltoniano narį $\hbar\Omega\cos(\nu t)\,\sigma_x$, kuris yra dviejų priešingomis kryptimis besisukančių apskritiminių narių suma:

$$2\cos(\nu t)\,\sigma_x = \big(\cos(\nu t)\,\sigma_x + \sin(\nu t)\,\sigma_y\big) + \big(\cos(\nu t)\,\sigma_x - \sin(\nu t)\,\sigma_y\big).$$

Besisukanti atskaitos sistema pašalina tik pirmojo nario priklausomybę nuo laiko. Šioje sistemoje antrasis narys virsta $\frac{\hbar\Omega}{2}\big(\cos(2\nu t)\,\sigma_x - \sin(2\nu t)\,\sigma_y\big)$ ir sukasi greičiu 2ν. Lema 2.1 ir Rabio formulė yra tikslios tik apskritiminiam žadinimui. Antrojo nario atmetimas vadinamas *besisukančios bangos artiniu*. Tai tik artinys. Jo tikslumas priklauso nuo santykio Ω/ν ir nuo laiko. Pavyzdžiui, kai $\Omega/\nu_0 = 0.01$ ir $\nu = \nu_0$, skaitiškai išsprendę Šrėdingerio lygtį gauname, kad π/Ω trukmės impulso pabaigoje aukštyn paruoštas sukinys apsiverčia su tikimybe, didesne už 0.999. Mažą rezonanso poslinkį, kurį sukelia antrasis narys, apskaičiuosime 2-ajame uždavinių lape.

Žadinamas kubitas kaip kvantinė sistema

Būsenos ir stebiniai: tie patys kaip 1-ojoje paskaitoje, t.y. Blocho sferos taškai ir savijungės matricos $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. *Evoliucija:* $i\hbar\dot\psi_t = H(t)\psi_t$. Apskritiminio žadinimo (2.1) atveju $\psi_t = R(t)\,e^{-it\tilde H/\hbar}\psi_0$, o besisukančioje atskaitos sistemoje sfera sukasi apie $(\Omega, 0, \Delta)/\tilde\Omega$ greičiu $\tilde\Omega$ (Lema 2.1). *Matavimas:* kaip 1-ojoje paskaitoje. Pradėjus nuo būsenos $|\uparrow\rangle$, rezultato $|\downarrow\rangle$ tikimybė yra $(\Omega/\tilde\Omega)^2\sin^2(\tilde\Omega t/2)$ (Teorema 2.2).

Santrauka.

- *Besisukanti atskaitos sistema*: apskritiminis žadinimas virsta pastoviu hamiltonianu, todėl kiekvienam pradiniam vektoriui Šrėdingerio lygtis turi vienintelį sprendinį, kurį užrašome išreikštai (Lema 2.1).
- *Rabio formulė*: rezonansinis apskritiminis žadinimas aukštyn paruoštą sukinį apverčia momentu π/Ω, kad ir koks būtų $\Omega > 0$. Ne rezonanso atveju apsivertimo tikimybė lieka mažesnė už 1 (Teorema 2.2).
- *Ramsio juostos*: du idealūs ketvirčio apsisukimai apie $\mathbf{e}_x$, atskirti laiko tarpu T, kai žadinimas išlaiko fazę, aukštyn paruoštą sukinį apverčia su tikimybe $\cos^2(\Delta T/2)$ (Teiginys 2.4).

Toliau, 3-iojoje paskaitoje, nagrinėsime, kas vyksta, kai paruošimas nėra tiksliai žinomas. Taip yra, pavyzdžiui, su atomais, ką tik išlėkusiais iš krosnelės.

Literatūra

Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, $\mathrm{F_{IV}}$ priedas, p. 455–461, ir IV sk., §C-3-b, p. 419. Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §§5.5.3–5.5.4, p. 323–326. Weinberg, *Lectures on Quantum Mechanics*, §6.8, p. 232–237. Rabi, Zacharias, Millman ir Kusch, Phys. Rev. **53**, 318 (1938). Purcell, Torrey ir Pound, Phys. Rev. **69**, 37 (1946). Bloch, Hansen ir Packard, Phys. Rev. **69**, 127 (1946). Ramsey, Phys. Rev. **76**, 996 (1949), ir Phys. Rev. **78**, 695 (1950). *Tiesinė algebra fizikams*, Teiginys 6.21.